

Comptage de faisceaux l -adiques
 par Pierre Deligne
 à Gérard Laumon, à l'occasion de son
 soixantième anniversaire

1. Introduction

1.1. Soient X_0 une courbe projective, lisse, absolument connexe de genre g , sur un corps fini F_q de caractéristique p , et X celle qui s'en déduit par extension des scalaires à une clôture algébrique F de F_q :

(1.1.1)

X

$\longrightarrow$

X_0

y

y

$\text{Spec}(F) \longrightarrow \text{Spec}(F_q).$

L'endomorphisme de X_0 qui est l'identité sur l'espace topologique sous-jacent, et $f \mapsto f^q$ sur le faisceau structural, est un endomorphisme de F_q -schéma.

Nous noterons Frob

l'endomorphisme du F -schéma X qui s'en déduit par extension des scalaires.

C'est

l'endomorphisme de Frobenius de X .

Fixons un nombre premier $l = p$, une clôture

algébrique $\bar{F}_q$ de F_q , et soit E l'ensemble des classes d'isomorphie de $\bar{F}_q$ -faisceaux lisses irréductibles de rang 2 sur X . L'image inverse par Frob induit une permutation de E .

Nous la noterons V .

1.2. Dans l'article [Dr], qui reste pour moi aussi mystérieux qu'il y a 31 ans, Drinfeld calcule le nombre de points fixes de $V : E \rightarrow E$.

Un $\bar{F}_q$ -faisceau L_0 de rang un sur $\text{Spec}(F_q)$ est déterminé à isomorphisme près par l'unité de $\bar{F}_q$ telle que le Frobenius géométrique $\text{Fr} \in \text{Gal}(F/F_q)$ agisse par multiplication par q sur la fibre de L_0 au point géométrique $\text{Spec}(F)$. La F_q -torsion de F_0 sur X_0 par L_0 est le produit tensoriel avec l'image inverse de L_0 sur X_0 . Par abus de langage, on dira aussi " F_q -torsion par L_0 ".

Drinfeld utilise que la classe d'isomorphie d'un $\bar{F}_q$ -faisceau lisse F sur X est fixe par Frob si et seulement si F est l'image inverse d'un $\bar{F}_q$ -faisceau F_0 sur X_0 , et que, si F est irréductible, F_0 est unique à F_q -torsion près. Le problème résolu par [Dr] devient celui de compter les $\bar{F}_q$ -faisceaux lisses de rang 2 sur X_0 , pris à F_q -torsion près, et en ne considérant que ceux qui sont irréductibles et le restent après image inverse sur X .

En 1981, on disposait presque de la correspondance entre $\bar{F}_q$ -faisceaux lisses irréductibles de rang 2 sur X_0 et représentations automorphes cuspidales partout non ramifiées pour $\text{GL}(2, k(X_0))$. Grâce à celle-ci, Drinfeld ramenait le problème à une application de la formule des traces pour $\text{GL}(2)$.

Cette réduction montre que le nombre cherché est indépendant de l .

La formule obtenue par Drinfeld a les propriétés miraculeuses (A) et (B) suivantes.

Pour $n \geq 1$, soit N_n le nombre de points fixes de l'itérerie n -ième $V^n : E \rightarrow E$ de V . Calculer N_n est le problème ci-dessus, avec X_0/F_q remplacé par $(X_0 \times_{F_q} F_{q^n})/F_{q^n}$.

(A) La fonction $n \mapsto N_n$ a la forme

(1.2.1)

$N_n = \sum a_i n^i$

i ,

pour des entiers a_i et des nombres de Weil n^i convenables.

Les n^i sont des monômes en q et en les valeurs propres de l'endomorphisme Frob^* de $H^1(X, \mathbb{Q}_l)$.

Le genre g étant fixé, quels monômes n^i apparaissent et avec quelles multiplicités a_i ne dépend pas de la courbe considérée.

La formule des traces exprime N_n comme somme de plusieurs termes. Pris séparément, ces termes n'ont pas tous la forme (1.2.1).

Soit P une surface de Riemann compacte de genre g . Considérons les systèmes locaux d'espaces vectoriels complexes sur P .

Soit M l'espace de modules de ceux qui sont

irréductibles de rang 2. L'espace M et l'ensemble E sont vides si $g = 0$ ou 1. Sinon, M est une variété symplectique complexe connexe. Sa dimension complexe est donc un entier pair $2N$.

(B) Dans (1.2.1), le terme dominant est q^N : un des n^i est q^N , sa multiplicité a_i est 1, et les autres n^i vérifient $|i| < q^N$.

1.3. La formule (1.2.1) est réminiscente d'une formule des traces de Lefschetz où, dans de bons cas, le nombre de points fixes des itérées T^n ($n \geq 1$) d'un endomorphisme T d'un espace S est

(1.3.1)

$\text{Tr}(T^*n, H^*$

$?(S)) := \sum (-1)^i \text{Tr}(T^*n, H^i$

$?(S))$.

Le "?" est là pour rappeler qu'il faut considérer une cohomologie avec conditions de support. Les conditions de support à imposer dépendent du comportement à l'infini de T . Par exemple, si pour une fonction d'exhaustion f sur S on a $f(T(x)) > f(x)$ (resp. $f(T(x)) < f(x)$) pour $f(x)$ assez grand, la cohomologie à considérer est la cohomologie à support compact (resp. ordinaire).

Supposons que H^*

$?$ soit de dimension finie, pour que (1.3.1) ait un sens. Le membre de droite de (1.3.1) est alors de la forme (1.2.1): c'est $\sum a(n) n^i$, où i parcourt les valeurs propres de T^* et où l'entier $a(n)$ est la somme alternée des multiplicités de n comme valeur propre des endomorphismes T^* des H^i $?(S)$.

Je n'ai malheureusement aucune idée quant à comment considérer l'ensemble E des classes d'isomorphie de $\mathbb{Q}_l$ -faisceaux lisses irréductibles de rang 2 sur X comme un "espace" ayant une cohomologie H^*

$?(E)$ telle qu'on puisse espérer que le nombre de points fixes de V_n soit donné par une formule du type (1.3.1).

1.4. Même si on ne sait pas comment penser géométriquement à E , si $f \in E$ est la classe d'isomorphie de F , on sait ce que devrait être le complété formel $\hat{E}$

$\hat{f}$ de $\hat{E}$ en f . Une

$\mathbb{Q}_l$ -algèbre locale de dimension finie Λ est augmentée vers $\mathbb{Q}_l$. Une déformation de F sur $\text{Spec}(\Lambda)$ est un $\mathbb{Q}_l$ -faisceau lisse F_Λ sur X , muni d'une structure de Λ -module et d'un isomorphisme $F_\Lambda \otimes_{\Lambda} \mathbb{Q}_l \cong F$

$\rightarrow F$, tel qu'en un point x (et donc en tout point x de X), $(F_\Lambda)_x$ soit un Λ -module libre.

Le foncteur en $\text{Spec}(\Lambda)$ des classes d'isomorphie de déformations de F sur $\text{Spec}(\Lambda)$ est proreprésentable.

Notons R_F la $\mathbb{Q}_l$ -algèbre locale complétée de

corps résiduel $\mathbb{Q}_l$ telle que $\text{Spec}(R_F)$ le proreprésente. Il n'y a pas d'obstruction aux déformations, et R_F est donc isomorphe à une algèbre de séries formelles $\mathbb{Q}_l[[t_1, \dots, t_m]]$.

Parce que F est irréductible, ses seuls automorphismes sont les multiplications par un

$\mathbb{Q}^*$
 1. Ils se prolongent à toute déformation. Si F et F' sont deux représentants de la classe d'isomorphie f , deux isomorphismes de F avec F' induisent donc le même isomorphisme entre R^*F et R^*F' : E

$f := \text{Specf}(R^*F)$ ne dépend, à isomorphisme unique près, que de f .
 L'espace tangent de Zariski de E

f en f est $H^1(X, \text{End}(F))$.
 La forme bilinéaire symétrique $\text{Tr}(fg)$ sur $\text{End}(F)$ est une autodualité. Elle induit sur $H^1(X, \text{End}(F))$ une forme symplectique à valeurs dans $H^2(X, \mathbb{Q}(1)) = \mathbb{Q}(1)(-1)$. La même construction donne sur C la structure symplectique de M . Le complété formel E

f est donc lisse de dimension paire, la même que celle de M .
 Le foncteur d'image inverse par $\text{Frob}: X \rightarrow X$ transforme déformation de F en déformation de Frob^*F . Il induit donc un morphisme V

$f : E$

$f \rightarrow E$
 $V(f)$.
 L'argument qui montre que, parce que Frob induit une équivalence de sites étales, V est bijectif, montre aussi que les V

f sont des isomorphismes. Autre preuve: soit la forme symplectique définie ci-dessus sur l'espace tangent en f . Si $[t] \in H^1(X, \text{End}(F))$ est la classe du vecteur tangent t en F , la classe de dV

$f(t)$ dans $H^1(X, \text{End}(\text{Frob}^*F))$ est $\text{Frob}^*([t])$. Pour deux vecteurs tangents t_1 et t_2 , $(dV$

$f(t_1), dV$

$f(t_2))$ est donc l'image inverse, par Frob^* , de $(t_1, t_2) \in \mathbb{Q}(1)(-1)$, identifiée à $H^2(X, \mathbb{Q}(1))$. Parce que $\text{Frob}: X \rightarrow X$ est de degré q , l'endomorphisme Frob^* de $H^2(X, \mathbb{Q}(1))$ est la multiplication par q , et $(dV$

$f(t_1), dV$

$f(t_2)) = q(t_1, t_2)$,
 ce qui s'écrit aussi $(dV$

$f)^* = q$. La différentielle dV

f est donc un isomorphisme.
 L'application dV

f entre espaces tangents de Zariski s'identifie à $\text{Frob}^*: H^1(X, \text{End}(F)) \rightarrow H^1(X, \text{End}(\text{Frob}^*F))$.
 Si f est un point fixe de V , F est l'image inverse de F_0 sur X_0 . On sait qu'on peut choisir F_0 pur, et $\text{End}(F_0)$ est donc pur de poids 0. Les valeurs propres de dV

f sur l'espace
tangent de Zariski de E

f en f sont donc des nombres de Weil de poids 1. En particulier,
aucune valeur propre de dV

f en f n'est $\neq 1$. C'est ce qui rend raisonnable qu'une
formule à la Lefschetz (1.3.1) puisse compter les points x es de V_n , tous pris avec la
multiplicité un.

1.5. Si Y_0 est un schéma de type fini sur F_q , l'endomorphisme de Frobenius Frob de
 $Y := Y_0 \times_{F_q} F$ induit une permutation Frob de $Y(F)$. Ce qui précède montre que la nature
de (E, V) est différente de celle de (Y, Frob) :

- (i) E est "sur $\mathbb{Q}_l$ ", donc un objet de caractéristique 0.
- (ii) Les V

f sont des isomorphismes. On aimerait dire que V est de "degré un".

(iii) Les points x es de V sont isolés car les valeurs propre de dV en un point x sont
des nombres de Weil de poids 1. Ceux de Frob sont isolés car $d \text{Frob} = 0$.

(iv) Si E est de dimension $2N$, en ce sens que les E

f le sont, l'ordre de grandeur du
nombre de points x es de V_n est $(qn)^N$, plutôt que $(qn)^{2N}$.

1.6. L'espace de modules M est une variété algébrique complexe. Contrairement à ce
qu'une analogie h^* ative, pourrait laisser croire, E n'est pas de façon naturelle l'espace des
 $\mathbb{Q}_l$ -points d'une variété algébrique sur $\mathbb{Q}_l$.

Soit $x \in X(F)$.

L'ensemble E s'identifie

à l'ensemble des classes d'isomorphie de représentations continues irréductibles V de
 $\rho_1(X, x)$, de dimension 2 sur $\mathbb{Q}_l$. Comme coordonnées sur E , on aimerait prendre les
 $\text{Tr}(\rho, V)$ pour $\rho \in \rho_1(X, x)$.

Dans le cas complexe, cette construction fournit sur M

sa structure "de Betti" de variété algébrique complexe. Ici, $\rho_1(X, x)$ étant un groupe
pro fini, toute représentation V admet un réseau invariant, et les $\text{Tr}(\rho, V)$ sont à valeurs
dans l'anneau de valuation $\mathbb{Z}_l$ du corps valué $\mathbb{Q}_l$.

Le point de vue "E espace de représentations de $\rho_1(X, x)$ " n'aide pas non plus à
comprendre que le nombre de points x es de V est indépendant de l . Autre mystère:
pourquoi, le genre g étant x é, le nombre de points x es de V admet-il une description
uniforme en terme de $H^1(X, \mathbb{Q}_l)$, de sa structure symplectique à valeurs dans $\mathbb{Q}_l(-1)$ et
de son endomorphisme Frob^* , alors que $\rho_1(X, x)$ est un quotient du complété pro fini du
 π_1 topologique de P , quel quotient dépendant de X .

1.7. Soit Er l'ensemble des classes d'isomorphie de $\mathbb{Q}_l$ -faisceaux lisses irréductibles de rang
 r sur X . Grâce à Laorgue [L], le nombre de points x es de la bijection $\text{Frob}^*: \text{Er} \rightarrow \text{Er}$
a une interprétation automorphe. Pour $S_0 \subset X_0$ un ensemble fini de points fermés de X ,
et $S = S_0 \times_{F_q} F$, on peut aussi considérer des $\mathbb{Q}_l$ -faisceaux lisses irréductibles sur $X - S$,
avec ramification prescrite en chaque $s \in S$. Dans tous les cas qui ont été calculés, les
miracles (A) (B) découverts par Drinfeld persistent, mutatis mutandis. Le but de l'exposé
est de donner un panorama de ce qui est connu.

2. Que compter?

2.1. Fixons un entier $r \geq 1$, et soient X_0 , S_0/F_q et X , S/F comme en 1.1 et 1.7. Pour
 $s \in S$, soient $X(s)$ l'hensélisée de X en s et X^*

$(s) := X(s) - \{s\}$. Supposons donnée, pour

chaque $s \in S$, un $\mathbb{Q}_l$ -faisceau lisse de rang r $R(s)$ sur X^*

(s) . Seule sa classe d'isomorphie

importe. Le morphisme $\text{Frob}: X \rightarrow X$ induit un morphisme encore noté Frob de X^*

(s)

dans X^*

$(\text{Frob}(s))$. On suppose que, pour tout s dans S , $R(s)$ est isomorphe à l'image inverse

de $R(\text{Frob}(s))$ par Frob :

(2.1.1)

$R(s) \xrightarrow{\text{Frob}} R(\text{Frob}(s)).$

Soit $R := (R(s))_{s \in S}$ la famille des $R(s)$ et notons $E(R)$ l'ensemble des classes d'isomorphie de $\mathcal{O}_X$ -faisceaux lisses irréductibles de rang r sur $X \rightarrow S$, tels que pour tout $s \in S$, l'image inverse $F|_{X^*}$

(s) de F sur X^*

(s) soit isomorphe à $R(s)$. L'hypothèse (2.1.1) assure

que le foncteur image inverse par Frob induit une permutation de $E(R)$. Nous noterons V cette permutation.

Notre choix de " V ", première lettre de "Verschiebung" est dû à une analogie avec le cas de certaines variétés abéliennes, expliquée en 2.2 qui suit. Dans cette analogie, q est classiquement un nombre premier, plutôt qu'une puissance d'un nombre premier.

2.2. Pour tout schéma Y sur $\mathbb{F}_q$, notons Frob_Y l'endomorphisme du $\mathbb{F}_q$ -schéma Y qui est l'identité sur l'espace topologique sous-jacent, et qui est donné sur le faisceau structural par Frob^*

$Y \rightarrow Y$ ($f \mapsto f^q$). C'est l'endomorphisme de Frobenius de Y .

Prenons pour Y la variété abélienne $\text{Pic}_0(X_0)$ sur $\mathbb{F}_q$. On obtient

(2.2.1)

$\text{Frob}^* \text{Pic}_0(X_0) \rightarrow \text{Pic}_0(X_0).$

La jacobienne $\text{Pic}_0(X_0)$ représente le foncteur suivant sur les $\mathbb{F}_q$ -schémas: le faisceau (pour la topologie de Zariski, ou pour la topologie étale, cela revient au même) associé au préfaisceau qui à S associe le groupe $\text{Pic}_0(S \times_{\mathbb{F}_q} X_0)$ des faisceaux inversibles sur $S \times_{\mathbb{F}_q} X_0$, de degré zéro sur chaque fibre de la projection sur S . Si $f : Y_0 \rightarrow X_0$ est un morphisme, l'image inverse de faisceaux inversibles par f définit un morphisme $f^* : \text{Pic}_0(X_0) \rightarrow \text{Pic}_0(Y_0)$.

Prenons pour f l'endomorphisme Frob_{X_0} de X_0 .

L'endomorphisme Frob^*

X_0

de $\text{Pic}_0(X_0)$ mérite d'être appelé V , car il vérifie

(2.2.2)

Frob^*

$X_0 \xrightarrow{\text{Frob}^*} \text{Pic}_0(X_0) \xrightarrow{\text{Frob}^*} \text{Pic}_0(X_0) \xrightarrow{\text{Frob}^*} \dots$

$X_0 = q.$

Preuve de (2.2.2). Interprétons (2.2.2) comme deux égalités entre endomorphismes du foncteur représenté par $\text{Pic}_0(X_0)$. Pour tout foncteur contravariant G sur la catégorie des $\mathbb{F}_q$ -schémas, l'endomorphisme de Frobenius Frob_G de G est défini par $\text{Frob}_G(S) : G(S) \rightarrow G(S)$, est $G(\text{Frob}_S)$.

Si G représente Y , Frob_G est induit par Frob_Y .

Prenons pour G le foncteur $S \mapsto \text{Pic}(S \times_{\mathbb{F}_q} X_0)$ des classes d'isomorphie de faisceaux inversibles sur $S \times_{\mathbb{F}_q} X_0$. L'endomorphisme $\text{Frob}_G(S)$ de $\text{Pic}(S \times_{\mathbb{F}_q} X_0)$ est l'image inverse de classes d'isomorphie de faisceaux inversibles par $\text{Frob}_S \times \text{Id}_{X_0} : S \times_{\mathbb{F}_q} X_0 \rightarrow S \times_{\mathbb{F}_q} X_0$.

Si on compose cette image inverse avec l'image inverse par Frob_{X_0} , on obtient l'image inverse par $\text{Frob}_S \times_{\mathbb{F}_q} X_0$, qui n'est autre que l'élévation à la puissance tensorielle q . Ne considérant que les faisceaux inversibles de degré zéro sur les fibres de la projection sur S , et passant du préfaisceau obtenu au faisceau associé, on obtient (2.2.2).

Si maintenant on étend les scalaires de $\mathbb{F}_q$ à F , Frob_{X_0} devient l'endomorphisme Frob de X , $\text{Pic}_0(X_0)$ devient $\text{Pic}_0(X)$ et l'endomorphisme Frob^*

X_0 de $\text{Pic}_0(X_0)$ devient

l'endomorphisme de $\text{Pic}_0(X)$ "image inverse par Frob ".

2.3. Les questions que nous nous posons sont les suivantes.

(i) Calculer, pour $n \geq 1$, le nombre $N_n(R)$ des points fixes de l'itérée n -ième V^n de la permutation V de $E(R)$.

On notera que remplacer (X_0, S_0) par $(X_0, S_0) \times_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}_{q^n}$ remplace V par V^n .

(ii) Déterminer si les miracles 1.2 (A) (B) subsistent.

(iii) Si oui, pourquoi?

Soit F un ℓ -faisceau lisse sur $X \rightarrow S$. Comme en 1.2, on a
 Lemme 2.4(i) Pour que la classe d'isomorphie de F soit fixe sous Frob^* , il faut et il faut que F soit isomorphe à l'image inverse sur X d'un ℓ -faisceau F_0 sur X_0 .

De plus, si F est irréductible,

(ii) un tel F_0 est unique à ℓ -torsion près, et

(iii) les ℓ -torsions de F_0 par $\mathbb{Z}^*$

1 (1.2) sont deux à deux non isomorphes.

D'après 2.4, le nombre de points fixes de la permutation V de $E(R)$ est le nombre de classes, modulo ℓ -torsion, de ℓ -faisceaux lisses de rang r F_0 sur $X_0 \rightarrow S_0$, tels que

(a) l'image inverse F de F_0 sur $X \rightarrow S$ est irréductible;

(b) pour chaque $s \in S$, $F|_{X_s}$

(s) est isomorphe à $R(s)$.

Soit $D_0 = \sum n_i x_i$ un diviseur de degré un de $X_0 \rightarrow S_0$. Regardons F_0 comme une représentation de Galois (voir 2.7), soit F_{x_i} un Frobenius en x_i , et posons

$D_0, F_0 := \sum Q \det(F_{x_i}, F_0)^{n_i}$.

Si F

0 est le ℓ -tordu de F_0 par χ , on a

D_0, F

$0 = \sum \chi(D_0, F_0)$.

D'après 2.4 (ii) et (iii), il revient donc au même de compter les F_0 vérifiant (a) et (b) à ℓ -torsion près, ou de compter, à isomorphisme près, seulement ceux qui vérifient en outre $D_0, F = 1$, et de diviser par r . Pour une contrepartie automorphe, voir la remarque qui suit 2.6.

2.5. Posons $K := k(X_0)$. Pour chaque point fermé x de X_0 , soient $k(x)$ le corps résiduel de x , $\deg(x) := [k(x) : \mathbb{F}_\ell]$ son degré, K_x le complété de K en x , et O_x l'anneau de la valuation v_x de K_x . Soit A l'anneau des adèles de K . La somme $v := \sum \deg(x) v_x : A^* \rightarrow \mathbb{Z}$ est triviale sur K^* . On a $v(a) = \sum v_x(a)$.

D'après Laorgue, F_0 correspond à une représentation automorphe cuspidale de $\text{GL}(r, A)$. Si F

0 est le ℓ -tordu de F_0 par χ , la représentation correspondante est la

ℓ -tordue de χ par χ , définie comme suit. Comme représentation, c'est le produit tensoriel de χ par la représentation de dimension un $g \mapsto v \det g$. Comme espace de fonctions sur $\text{GL}(r, A)$, c'est l'espace des produits de f dans χ par le caractère $g \mapsto v \det g$.

Traduit dans le langage automorphe, le problème 2.3 (i) est celui de compter à ℓ -torsion près les représentations automorphes cuspidales de $\text{GL}(r, A)$, non ramifiées en dehors de S_0 , et telles que

(a) Pour tout $n \geq 1$, χ^n reste cuspidale après changement de base de K à $K_{\mathbb{F}_\ell^n}$.

Cette condition exprime l'irréductibilité 2.4 (a) de F . Il suffit de la vérifier pour n divisant r .

(b) Pour chaque $s_0 \in S_0$ et $s \in S$ au-dessus de s_0 , la composante locale $\chi|_{S_0}$ de χ vérifie une condition dictée par $R(s)$ et par la correspondance de Langlands locale.

Lemme 2.6. Si χ automorphe cuspidale vérifie (a), les ℓ -tordues de χ sont deux à deux distinctes.

C'est la traduction de 2.4 (iii).

Si d est un idéal vérifiant $v(d) = 1$, il revient donc au même de compter à ℓ -torsion près les χ vérifiant (a) (b), ou de ne compter que ceux dont le caractère central χ vérifie $\chi(d) = 1$, et de diviser par r .

En caractéristique nulle, la notion de représentation automorphe est purement algébrique. Ceci permet de prendre les représentations automorphes comme étant à coefficients dans ℓ , plutôt que $\mathbb{C}$. Si on le fait, χ_0 est une ℓ -représentation admissible irréductible de $\text{GL}(r, K_{S_0})$, et la correspondance de Langlands locale lui associe une classe d'isomorphie de ℓ -représentations F -semi-simples continues de dimension r du groupe de Weil local $W(K_{S_0}/K_{S_0})$. La condition (b) est que sa restriction au sous-groupe d'inertie soit donnée par $R(s)$ (cf 2.4 ci-dessous).

Presque tous les résultats connus sur la question 2.3 (i) sont obtenus via le dictionnaire 2.5.

2.7. Dans 2.1, nous avons employé le langage des $\mathcal{Ql}$ -faisceaux. Ceci nous a dispensé d'avoir à choisir des points base. Un langage équivalent est celui des représentations de Galois. Voici la traduction.

Soit $k(X)$ une clôture algébrique du corps des fonctions rationnelles $k(X)$ de X , et $k(X)_{nr}$ la plus grande sous-extension non ramifiée en dehors de S . Le groupe de Galois $\text{Gal}(k(X)_{nr}/k(X))$ est le groupe fondamental de X en le point géométrique $\bar{} := \text{Spec}(k(X))$ de X : le foncteur "bre en $\bar{}$ " est une équivalence de catégories, des $\mathcal{Ql}$ -faisceaux lisses (resp. et irréductibles de rang r) sur $X - S$, vers les $\mathcal{Ql}$ -représentations linéaires de $\text{Gal}(k(X)_{nr}/k(X))$ (resp. irréductibles de rang r).

Le schéma X^*

(s) est le spectre d'une extension $k(X^*$

(s)) de $k(X)$. Si on choisit un plongement

de cette extension dans $k(X)$, le groupe d'inertie correspondant $I_s := \text{Gal}(k(X)/k(X^*$

(s)))

est de même le groupe fondamental de X^*

(s) en $\bar{}$. Il s'envoie dans $\pi_1(X, \bar{})$:

(2.7.1)

$\pi_1(X^*$

(s), $\bar{}$) = $I_s = \text{Gal}(k(X)/k(X^*$

(s))) $\rightarrow \text{Gal}(k(X)_{nr}/k(X)) = \pi_1(X, \bar{})$.

La bre en $\bar{}$ de $R(s)$ est une représentation s de I_s .

Soit F un $\mathcal{Ql}$ -faisceau lisse sur $X - S$, d'image inverse $F|X^*$

(s) sur X^*

(s).

Les $\bar{}$

bres au point géométrique $\bar{}$ sont respectivement une représentation de $\pi_1(X - S, \bar{}) =$

$\text{Gal}(k(X)_{nr}/k(X))$ et sa restriction à $\pi_1(X^*$

(s), $\bar{})$ = I_s par (2.4.1). Que $F|X^*$

(s) soit isomor-

phe à $R(s)$ équivaut à ce que cette restriction à I_s soit isomorphe à s .

La condition (2.1.1) équivaut à ce que les s , pour s au-dessus de s_0 , proviennent

d'une représentation d'un groupe de décomposition $D_{s_0} \subset \text{Gal}(k(\bar{X})/k(X_0))$ en s_0 . Elle

implique que les représentations s sont quasi-unipotentes.

2.8. J'espère que le problème 2.3 (i) est plus maniable lorsqu'un $\mathcal{Ql}$ -faisceau lisse F tel que $F|X^*$

(s) $R(s)$ pour tout $s \in S$ est automatiquement irréductible. C'est le cas si la

condition suivante est vérifiée. Considérons un entier $0 < r < r$ et la donnée, pour chaque $s \in S$, d'un sous- $\mathcal{Ql}$ -faisceau $R(s)$ lisse de rang r , de $R(s)$. Posons $R(s) := R(s)/R(s)$.

La condition est que

(2.8.1) Quels que soient r et les $R(s)$, ou bien il n'existe aucun $\mathcal{Ql}$ -faisceau F lisse de rang r sur $X - S$ tel que $F|X^*$

(s) $R(s)$ pour tout $s \in S$, ou bien il n'existe aucun

$\mathcal{Ql}$ -faisceau F lisse de rang $r - r$ sur $X - S$ tel que $F|X^*$

(s) $R(s)$ pour tout $s \in S$.

La condition (2.8.1) est vérifiée si l'un des $R(s)$ est irréductible. Pour d'autres cas, voir 2.10.4, 2.11 et 2.12.

2.9. Pour tout corps k de caractéristique p ou 0, contenant toutes les racines de l'unité d'ordre premier à p , on a

(2.9.1)

$bZ_p(1)(k) := \lim_{\leftarrow} \mu_n(k)$.

La limite projective est prise selon l'ensemble des sous-groupes $\mu_n(k)$ de k^* (n premier à p), ordonné par inclusion. Le morphisme de transition de $\mu_n(k)$ à $\mu_m(k)$ est $x \mapsto x^m/n$.

Si cela ne crée pas d'ambiguïté, on omettra " p " et la mention de k .

Pour $k = F$, et F_q le sous-corps à q éléments de F , les sous-groupes F^*

q de F^* sont

connaux parmi les $\mu_n(F)$. Puisque $(q^d - 1)/(q - 1) = 1 + q + \dots + q^{d-1}$, le morphisme de transition de $\mu_{q^d-1} = F^*$

q_k vers $\varprojlim q_k = F^*$
 q_k est le morphisme norme, et
 (2.9.2)
 $bZ(1)$
 $\rightarrow \varprojlim F^*$
 q_k
 (limite projective selon les morphismes normes entre les F^*
 q_k). Pour k un produit Q k
 d'extensions nies de F_q et $: k \rightarrow k$

$\rightarrow F_q k \rightarrow F$, on notera pr le compos e
 (2.9.3)
 $pr : bZ(1) \rightarrow F^*$
 q_k

$\leftarrow k^*$
 $\rightarrow k^*$
 $= k^*$.

Pour $k = F_q k$ et l'inclusion identique, $\text{Gal}(F/F_q k)$ agit sur $bZ(1)$ et (2.6.3) induit un isomorphisme des coinvariants avec F^*

q_k .
 Le groupe fondamental local $\pi_1(X^*$
 $(s), \sim$) = I_s est une extension de $bZ(1)$ par un pro-
 p-groupe P_s . Le quotient I_s/P_s $bZ(1)$ est le groupe fondamental mod er e de X^*
 (s) . Le
 morphisme $\text{Frob}: X^*$
 $(s) \rightarrow X^*$
 $(\text{Frob}(s))$ induit un morphisme entre groupes fondamentaux
 mod er es. Via l'identification de ceux-ci-avec $bZ(1)$, ce morphisme est la multiplication par
 q .

Notons $Z_1(1)$ le quotient $\varprojlim \varprojlim(F)$ de $bZ(1)$. Toute $\mathbb{Q}_l$ -repr esentation quasi-unipotente
 de $bZ(1)$ est isomorphe  a une somme sur les caract eres d'ordre ni $: bZ(1) \rightarrow \mathbb{Q}^*$

l
 (2.9.4)
 $(\)$,

o u $(\)$ est une repr esentation unipotente du quotient $Z_1(1)$ de $bZ(1)$. Notons $(\)$ la
 partition suivante de l'entier $\dim(\)$: la suite, dans un ordre d'ecroissant, des tailles
 des blocs de Jordan de l'image d'un g en erateur de $Z_1(1)$, dans la repr esentation $(\)$. La
 classe d'isomorphie de $\text{est d etermin ee par la fonction } \gamma \mapsto (\)$.
 Supposons que les $R(s)$ sont mod er es, c'est  a dire que les repr esentations correspon-
 dantes s des groupes d'inertie I_s (2.7) se factorisent par une repr esentation de $bZ(1)$. Nous
 noterons $\gamma \mapsto s(\)$ la fonction, construite ci-dessus, attach ee  a cette repr esentation. Avec
 cette notation, la condition (2.1.1)  equivaut  a ce que

(2.9.5)
 $\text{Frob}(s)(\) = s(q)$.

2.10. Si L est un $\mathbb{Q}_l$ -faisceau de rang un sur $X \rightarrow S$, la restriction de L  a X^*
 (s) d enit

un caract ere l_s du groupe fondamental I_s de X^*
 (s) . Parce que $l = p$, la restriction de l_s  a
 P_s est d'ordre ni: il existe une puissance P de p telle que les l_P
 s se factorisent par des
 caract eres encore not es l_P
 s de $bZ(1) = I_s/P_s$. On a

(2.10.1)
 Q l_P
 $s = 1$.

L'analogie sur C de (2.10.1) est que, pour P comme en 1.2 et S une partie nie de

P , la somme sur S d'un petit cercle positif autour de chaque $s \in S$ est un bord dans $P - S$.

En rang r , (2.10.1) appliquée à

rF fournit une condition nécessaire pour qu'il existe

F sur $X - S$ vérifiant $F|X^*$

(s) $R(s)$, et des cas intéressants où l'hypothèse du critère

d'irréductibilité (2.8.1) est vérifiée. Notons s la représentation de Is correspondant à $R(s)$. Supposons comme en 2.9 que les représentations s sont modérées. Soit $R(s)$ le multiensemble de caractères de $bZ(1)$ de somme la semi-simplifiée de s . Avec les notations de 2.9, la multiplicité dans $R(s)$ d'un caractère est la dimension $|s()|$ de $s()$.

Supposons que

(2.10.2)

Q

$s \in S$

Q

dans $R(s)$

$= 1$.

D'après (2.10.1), c'est une condition nécessaire pour qu'il existe un F sur $X - S$ tel que $F|X^*$

(s) R_s pour tout $s \in S$. Considérons la condition

(2.10.3) Quels que soient $0 < r < r$ et la famille $(R(s))_{s \in S}$ de sous-multiensembles à r éléments des multiensembles $R(s)$, Q

$s \in S$

Q

dans $R(s)$

$= 1$.

Lemme 2.11. La condition (2.10.3) implique (2.8.1), et donc l'irréductibilité de tout faisceau lisse de rang r F sur $X - S$ vérifiant $F|X^*$

(s) R_s pour tout $s \in S$.

Remarque 2.12. Il existe des $R(s)$ comme ci-dessus, donnant lieu à des multiensembles $R(s)$ vérifiant (2.10.2), pour lesquels (2.10.3) est faux, mais où la condition (2.8.1) est néanmoins vérifiée. Voici un exemple. On prend $X = P^1$, $r = 4$, $|S| = 3$ et des $R(s)$ semi-simples, sommes de multiensembles de caractères $R(s)$ du type suivant

$\{a_1, a_1, a_3, a_4\}$, $\{b_1, b_1, b_3, b_4\}$, $\{c_1, c_2, c_3, c_4\}$.

On suppose que le produit de tous ces caractères vaut 1 (2.10.2), et que $a_4 b_4 c_4 = 1$, de sorte que (2.10.3) est faux. Si les a_i, b_i, c_i sont "généraux", la condition (2.8.1) est vérifiée, car il n'existe aucun F de rang 3 de monodromie locale donnée par

$\{a_1, a_1, a_3\}$, $\{b_1, b_1, b_3\}$, $\{c_1, c_2, c_3\}$.

La vérification est par réduction au cas complexe, par relèvement de (X, S) en caractéristique 0. Cette réduction ramène au lemme suivant.

Lemme 2.13. Soient $u_1, u_3, v_1, v_3, w_1, w_2, w_3$ dans $\mathbb{Q}^*$

$\mathbb{Q}^*$. On suppose que $u_1 v_1 w_1 = 1$ pour

$i = 1, 2, 3$. Sous cette hypothèse, il n'existe pas d'éléments U, V, W de $GL(3, \mathbb{Q})$, conjugués respectivement aux matrices diagonales (u_1, u_1, u_3) , (v_1, v_1, v_3) , (w_1, w_2, w_3) , et tels que $UVW = 1$.

Preuve. Soit L l'intersection des noyaux de $U - u_1$, et de $V - v_1$. Ces noyaux étant de dimension 2, L est non nul. Sur L , U est la multiplication par u_1 , V est la multiplication par v_1 et, puisque $UVW = 1$, W est la multiplication par $1/u_1 v_1$. Puisque $1/u_1 v_1$ n'est pas une valeur propre de W , c'est impossible.

2.14. Soit P une surface de Riemann compacte de genre g .

Supposons choisie une

injection de S dans P , par laquelle on identifiera S à un ensemble fini de points de P . Si

P

(s) est un petit disque autour de s , le groupe fondamental de P^*

(s) $:= P$

(s) $-\{0\}$ est $\mathbb{Z}$,

engendré par un tour positif autour de s . Plus intrinsèquement, ce groupe fondamental local est $Z(1) := 2\pi i\mathbb{Z}$, avec $2\pi i$ correspondant au tour positif autour de s . Pour chaque $n \geq 1$, on identifie $Z(1)/n$ au groupe des racines n -ièmes de l'unité de $\mathbb{C}$ par $z \mapsto \exp(z/n)$. Par passage à la limite, ceci fournit un isomorphisme de $\varprojlim Z(1)/n(\mathbb{C})$ avec la limite projective des $Z(1)/n$ pour n premier à p .

Une représentation complexe de $Z(1)$ est isomorphe à une somme sur les caractères $\chi : Z(1) \rightarrow \mathbb{C}^*$

(2.14.1)

(χ) ,

où (χ) est une représentation unipotente de $Z(1)$. Définissons la partition (χ) de l'entier $\dim(\chi)$ comme en 2.9.

La classe d'isomorphie de χ est déterminée par la fonction

$\chi \mapsto (\chi)$. Nous n'aurons à considérer que le cas où les χ_i qui figurent dans (2.14.1) sont d'ordre ni premier à p , et peuvent donc être vus comme des caractères (complexes) de $\varprojlim Z(1)/p(\mathbb{C})$.

Si T est une famille $(T_s)_{s \in S}$ de classes d'isomorphie de représentations complexes de $Z(1)$, nous noterons $MC(T)$ l'espace de module des systèmes locaux complexes irréductibles de rang r sur $P - S$, de monodromie locale T_s en s . Cet espace de modules a deux structures naturelles de variété algébrique, répondant aux noms de Betti et de Rham; seul l'espace topologique sous-jacent nous importera.

Choisissons

(2.14.2) Un isomorphisme entre les groupes de racines de l'unité d'ordre premier à p de $\mathbb{Q}_l$ et de $\mathbb{C}$.

(2.14.3) Un isomorphisme entre les groupes de racines de l'unité d'ordre premier à p de F et $\mathbb{C}$.

Ces données sont exactement ce qu'il faut pour attacher à une classe d'isomorphie de représentations l -adiques quasi-unipotentes de $\varprojlim Z(1)$ une classe d'isomorphie de représentations complexes de $Z(1)$, ainsi qu'on le vérifie en comparant 2.9 et 2.14.

Si les $R(s)$ sont modérées, donnant lieu à des représentations χ_s de $\varprojlim Z(1)$, on notera R^* la famille de représentations complexes correspondantes $R^*(s)$ de $Z(1)$, et on dira que l'espace de modules $MC(R^*)$ correspond à $E(R)$, ou est l'analogue complexe de $E(R)$.

Conjecture 2.15. Sous les hypothèses et avec les notations de 2.14,

(i) Comme fonction de $n \geq 1$, le nombre de points $N_n(R)$ de V_n agissant sur $E(R)$

est de la forme

(2.11.1)

$N_n(R) = \sum_i a_i n^i$

pour

des entiers a_i et des nombres i convenables;

(ii) La somme des a_i est égale à la caractéristique d'Euler-Poincaré de l'espace de modules $MC(R^*)$ correspondant à $E(R)$;

(iii) Comme en 1.2 (B), le terme dominant dans (2.15.1) est $q^{\dim C(MC(R^*))}/2$. Comme sera expliqué en 6.6, si $g > 0$, on a $MC(R^*) = \emptyset$. Pour un ranement de 2.15 (i) (ii), voir 6.3 et 6.7.

Utilisant l'analogie entre l'exponentielle et les faisceaux d'Artin-Schreier, il est possible de définir des analogues complexes pour certaines représentations sauvages χ_s . Plutôt que des espaces de modules de systèmes locaux sur $P - S$, les analogues complexes sont des espaces de modules de brés vectoriels à connexion algébriques sur $P - S$, de complétés formels en chaque $s \in S$ donnés. Je conjecture que 2.11 reste valable dans ce cadre plus général.

Variante 2.16. Soient χ et ψ deux représentations l -adiques quasi-unipotentes, $\chi : \varprojlim Z(1) \rightarrow GL(r, \mathbb{Q}_l)$ (resp deux représentations complexes, $\psi : Z(1) \rightarrow GL(r, \mathbb{C})$). Nous dirons que la classe d'isomorphie de χ est dans l'adhérence de la classe d'isomorphie de ψ si ψ est une limite de conjugués de χ . Avec les notations de 2.9 (resp. 2.14), cela signifie que pour chaque caractère χ_i , $v(\chi_i)$ et $v(\psi_i)$ ont la même dimension $r(\chi_i)$, et que la classe de conjugaison unipotente de $GL(r(\chi_i))$ définie par la partition (χ_i) de $r(\chi_i)$ est dans l'adhérence de celle définie par (ψ_i) .

Transportant cette définition aux $\mathbb{Q}_l$ -faisceaux modérément ramifiés sur X^*

(s), on d  nit

$\tilde{E}(R)$ comme l'ensemble des classes,   a semi-simplification pr  es, de $\tilde{Ql}$ -faisceaux lisses de rang r sur $X \rightarrow S$ tels que pour chaque $s \in S$, $F|_{X^*}$

(s) soit dans l'adh  rence de la classe

d'isomorphie de $R(s)$. On d  nit

$MC(R^*)$ comme l'espace de modules des syst  mes locaux

de rang r sur $P \rightarrow S$, dont la monodromie locale en s est dans l'adh  rence de $R^*(s)$. Ces syst  mes locaux sont pris   a semi-simplification pr  es.

On dispose encore de $V : \tilde{E}(R) \rightarrow \tilde{E}(R)$ et on peut r  p  ter la conjecture 2.15 pour

$\tilde{E}(R)$ et pour

$MC(R^*)$ qui lui correspond.

Dans certains cas, les formules donnant le nombre de points x es de V deviennent plus simples si $\tilde{E}(R)$ est remplac  e par $\tilde{E}(R)$. Voir 4.5.

Les pr  cisions 2.17   a 2.22   a qui suivent, ajout  es en juillet 2013, doivent beaucoup aux expos  es que j'ai donn  e   a l'IHES en mars et avril 2013.

2.17. Pla  cons-nous tout d'abord dans le cas partout non rami  e: S est vide, et E_r est l'ensemble des classes d'isomorphie de $\tilde{Ql}$ -faisceaux lisses irr  ductibles de rang r sur X .

Soient $W(F)$ l'anneau des vecteurs de Witt de F , K son corps des fractions et $\tilde{K}$ une cl  ture alg  brique de K . Soit XW un rel  vement de X sur W , et notons XK (resp. $X \rightarrow K$)

la courbe sur K (resp. $\tilde{K}$) qui s'en d  duit. Soit MK (resp. $M \rightarrow$

K) le sch  ma sur K (resp.

$\tilde{K}$) espace de modules des br  es vectoriels   a connexion g  om  triquement irr  ductibles de rang r sur XK (resp. $X \rightarrow$

K). Par extension des scalaires de K   a $\tilde{K}$, MK devient $M \rightarrow$

K .

Soit ι un plongement de $\tilde{K}$ dans C et, dans 2.14, prenons pour P la surface de Riemann d  duite de $X \rightarrow$

K par extension des scalaires de $\tilde{K}$   a C . Pour ce choix de P , l'espace MC

correspondant   a E_r d  fini en 2.14 se d  duit de $M \rightarrow$

K par extension des scalaires de K   a

C , et pour tout nombre premier l , la cohomologie l -adique de $M \rightarrow$

K s'identifie donc   a la

cohomologie de MC   a coefficients dans Q_l . Les conjectures 2.1 (i) (ii) (pour S vide) sont donc cons  quences de la

Conjecture 2.18. La cohomologie de $M \rightarrow$

K admet un endomorphisme "qui m  rite de

s'appeler V^* " tel que pour chaque $n \geq 1$, le nombre N_n de [points x es de V^n agissant sur E_r soit donn  e par

(2.18.1)

$N_n = P(-1) \text{Tr}(V^* \circ n, H_i(M \rightarrow$

$K))$.

Dans (2.18.1), H_i est la cohomologie l -adique pour un quelconque nombre premier l .

On devrait   galement pouvoir prendre la cohomologie de de Rham de MK/K . La clause entre guillemets n'a pas un sens pr  cis, mais sugg  re des compatibilit  es. Par exemple, V^* devrait   tre un endomorphisme de l'alg  bre de cohomologie.

Il n'existera pas en g  n  ral d'endomorphisme $V : M \rightarrow$

$K \rightarrow M \rightarrow$

K induisant V^* en coho-

mologie, mais j'esp  re qu'il existe dans l'espace analytique (au sens de Berkovich) Man

$\rightarrow$

K

associ  e   a $M \rightarrow$

K un ouvert M_0

$\rightarrow$

K tel que

(a) le morphisme de restriction $H^*(M \rightarrow$

$K) = H^*(\text{Man}$

-

$K) \rightarrow H^*(M_0$

-

$K)$ est un isomorphisme,

et

(b) une interprétation cristalline définie $V = \text{Frob}^*: M_0$

-

$K \rightarrow M_0$

-

K induisant V en cohomologie.

Le morphisme conjectural $V : M_0$

-

$K \rightarrow M_0$

-

K devrait envoyer M_0

-

K dans un ouvert propre de M_0

-

K , correspondant à des brés vectoriels à connexion pour lesquels le transport parallèle a un plus grand rayon de convergence, et c'est ce qui rend naturel le choix dans (2.18.1) de la cohomologie ordinaire, plutôt que celui de la cohomologie à support compact.

Une variante de la conjecture 2.18, pour les complétions 2.16 de E_r et M^-

K , serait peut

être plus naturelle.

Exemple 2.19. Supposons que $r = 1$. Dans ce cas, M^-

K est l'extension additive uni-

verselle de la jacobienne $\text{Pic}_0(X^-$

$K)$, et

(2.19.1)

$H^*\text{Pic}_0(X^-$

$K)$

$\rightarrow H^*(M^-$

$K)$

est un isomorphisme. On a par ailleurs un isomorphisme naturel

(2.19.2)

$H^*(\text{Pic}_0(X))$

$\rightarrow H^*(\text{Pic}_0(X^-$

$K))$.

Sur F , on dispose de $V : \text{Pic}_0(X) \rightarrow \text{Pic}_0(X)$, déduit par fonctorialité de $\text{Frob} : X \rightarrow X$

(cf 2.2). Cet endomorphisme V de $\text{Pic}_0(X)$ fournit

(2.19.3)

$V_* : H^*(\text{Pic}_0(X)) \rightarrow H^*(\text{Pic}_0(X))$.

Définissons l'endomorphisme

(2.19.4)

$V_* : H^*(M^-$

$K) \rightarrow H^*(M^-$

$K)$

comme étant transporté de (2.19.3) par (2.19.2) et (2.19.1).

Proposition 2.20. Si $r = 1$ et que V est défini comme ci-dessus, alors (2.18.1) est vrai.

Preuve pour $n = 1$ (on se ramène à ce cas par une extension des scalaires de F_q à F_{q^n}). Les endomorphismes Frob et V de $\text{Pic}_0(X)$ sont transposés l'un de l'autre par l'autodualité de la jacobienne $\text{Pic}_0(X)$ de X . On a donc

$\text{Tr}(V^*, \text{Hi}(\text{Pic}_0(X))) = \text{Tr}(F^*, \text{Hi}(\text{Pic}_0(X)))$
 et
 (2.20.1)
 $P(-1) \text{Tr}(V^*, \text{Hi}(\text{Pic}_0(X))) = |\text{Pic}_0(X_0)(F_q)|.$
 (2.20.2)

Le corps de classe identifie l'ensemble des points fixes de V agissant sur E_1 au dual de Pontrjagin de $\text{Pic}_0(X_0)(F_q)$ à une valeur dans les racines de l'unité de $\mathbb{Q}_l$ (voir 6.1). On a donc $N_1 = |\text{Pic}_0(X_0)(F_q)|$

et d'après (2.20.2), ceci vérifie (2.18.1).

Remarquons que, toujours par l'autodualité de la jacobienne, le sous-schéma $\text{Pic}_0(X)_V$ de $\text{Pic}_0(X)$ fixé par V est le dual de Cartier du groupe abélien $\text{ni Pic}_0(X)_{\text{Frob}} = \text{Pic}_0(X_0)(F_q)$.

2.21.

Passons au cas modérément ramifié. Choisissons sur W un relèvement (XW, SW) de X et de son diviseur étale S .

Soient (XK, SK) et (X^-, K, S^-)

K, S^-

K déduits de (XW, SW)

par extension des scalaires de W à K et $\bar{K}$. Pour décrire en 2.14 un analogue complexe $\text{MC}(R^*)$ de $E(R)$, nous avons dû faire les choix (2.14.1), (2.14.2). Pour décrire un analogue p -adique, nous choisirons

(2.21.1) un isomorphisme entre les groupes de racines de l'unité d'ordre premier à p de $\mathbb{Q}_l$ et de K .

Il n'y a pas lieu de se donner un analogue de (2.14.2) car la réduction modulo p fournit un isomorphisme canonique entre les groupes de racines de l'unité d'ordre premier à p de K ou $\bar{K}$ et de F .

Soient $XK(s)$ le complété de XK en (le relèvement de) s , et $X^*K(s) := XK(s) - \{s\}$. La

donnée (2.21.1) fournit un isomorphisme naturel entre le groupe des caractères d'ordre

$\text{ni: } \text{bZ}(1) \rightarrow \bar{\mathbb{Q}}^*$

1 , et la partie première à p de $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$. Elle est exactement ce qu'il faut pour attacher à $R(s)$ une classe d'isomorphie $R(s)^*$

K de brés vectoriels à connexion sur $X^*K(s)$.

$K(s)$.

On définit $\text{MK}(R^*)$ comme étant le schéma sur K espace de module des brés vectoriels à connexion géométriquement irréductibles de rang r sur $XK - SK$ de complété en s S isomorphe à $R(s)K$.

Soit r un plongement de K dans $\mathbb{C}$. Si dans 2.14 on prend P et $S \rightarrow P$ déduits de (XK, SK) par extension des scalaires de K à $\mathbb{C}$, si (2.14.1) est déduit de (2.21.1) par r , et si (2.14.2) est induit par r , alors $\text{MC}(R^*)$ défini en 2.14 est déduit de $\text{MK}(R^*)$ par extension des scalaires de K à $\mathbb{C}$.

Soit M^-

$K(R^*)$ déduit de $\text{MK}(R^*)$ par extension des scalaires de K à $\bar{K}$. Comme en

2.18, je conjecture que la cohomologie de M^-

$K(R^*)$ admet un endomorphisme "qui mérite

de s'appeler V^* " tel que pour $n \geq 1$, le nombre de points fixes de V agissant sur $E(R)$ soit

donnée par

(2.21.2)

$N_n = P(-1) \text{Tr}(V^*, \text{Hi}(M^-$

$K(R^*)))$,

et cette conjecture implique 2.15 (i) (ii).

2.22. Continuons à supposer les $R(s)$ modérément ramifiées, et supposons vérifiée la condition (2.10.2).

Notons $\det$ le foncteur "puissance extérieure maximale"

r . Il induit une application

(2.22.1)

$\det: E(R) \rightarrow E(\det R)$.

L'hypothèse (2.10.2) assure que $\det R$ vérifie (2.10.1), et que $E(\det R)$ est non vide, donc un torseur sous le groupe $E1$ des classes d'isomorphie de $\mathcal{Q}1$ -faisceaux lisses de rang un sur X . L'action est le produit tensoriel.

En 2.16, pour $r = 1$ et S vide, nous avons défini un espace de module MK . Nous le noterons ici $M1K$. Le foncteur

r induit

(2.22.2)

$\det: MK(R^*) \rightarrow MK(\det R^*)$,

et $MK(\det R^*)$ est un espace principal homogène sous $M1K$.

Étendons les scalaires de K à $\mathcal{K}$, et considérons la suite spectrale de Leray pour le morphisme $\det$

E_{pq}

$2 = H_p(M^-$

$K(\det R^*), \det^* \mathcal{Q}1) \rightarrow H_{p+1}(M^-$

$K(R^*), \mathcal{Q}1)$.

Je conjecture l'existence d'un endomorphisme V^* de cette suite spectrale, respectant sa structure multiplicative. Le terme E_2 est donné par

$H_p(M^-$

$K(\det R^*)) \rightarrow H_0(M^-$

$K(\det R^*), R1 \det^* \mathcal{Q}1)$

$\rightarrow E_{pq}$

2 ,

et les cohomologies de M^-

$K(\det R^*)$ et de $M1^-$

K sont canoniquement isomorphes. L'existence

conjecturée de V^* implique donc 6.7.

3. Méthode d'Arinkin

3.1. Soit s_0 un point fermé de X_0 . On peut identifier les points fermés s de X tant aux F -points du F -schéma X , qu'aux F_q -points du F_q -schéma X_0 . Ce faisant, on identifie les s au-dessus de s_0 avec les F -points de $\text{Spec}(k(s_0))$, c'est à dire avec les plongements de $k(s_0)$ dans F qui prolongent le plongement de F_q dans F . Si on choisit un tel plongement s , un caractère $\chi_0 : k(s_0)^* \rightarrow \mathcal{Q}^*$

1 fournit par 2.9 un caractère $\chi := \text{Opr}_s : bZ(1) \rightarrow k(s_0)^* \rightarrow \mathcal{Q}^*$

1.

Si $s = \text{Frob}(s)$, le caractère χ de $bZ(1)$ défini par χ_0 et s est q .

3.2. En chaque $s_0 \in S_0$, donnons-nous un multiensemble $R(s_0)$ de r caractères $k(s_0)^* \rightarrow \mathcal{Q}^*$

1. Par 3.1, on en déduit pour tout $s \in S$ un multiensemble de r caractères $R(s)$ de $bZ(1)$.

Soit χ la représentation de $bZ(1)$ somme des représentations de dimension un définies par ces caractères. Les $\mathcal{Q}1$ -faisceaux correspondants $R(s)$ sur les X^*

(s) (voir 2.9) vérifient

(2.1.1). On note R la famille $(R(s))_{s \in S}$.

On supposera que

(3.2.1)

$\mathcal{Q}$

s

$\mathcal{Q}$

$R(s)$

$= 1$.

D'après (2.10.1), c'est une condition nécessaire pour qu'il existe un $\mathcal{Q}1$ -faisceau F lisse sur $X \rightarrow S$ tel que $F|_{X^*}$

(s) $R(s)$. Si s_0 est de degré d , que χ_0 est un caractère de $k(s_0)^*$ et

que pour chaque s au-dessus de s_0 , $[\chi_s] := \text{Opr}_s$ est le caractère correspondant de $bZ(1)$,

le produit de ces $[\chi_s]$ est le caractère que 3.1 attache à $(qd-1)/(q-1)$

$= \text{ONk}(s_0)/F_q$ et à un

quelconque s au-dessus de s_0 . C'est aussi le caractère que 3.1 attache à $0|F^*$

q et $\mathbb{A}^1_{F_q} \rightarrow F$.

L'hypothèse (3.2.1) peut donc se réécrire

(3.2.2)

Q

$s_0 \leq S_0$

Q

$0 \leq R(s_0)$

$0 \leq F^*$

$q = 1$.

3.3. Supposons de plus que les $R(s)$ vérifient la condition de position générale (2.10.3).

J'ai appris d'Arinkin comment, sous cette hypothèse, construire une variété algébrique Z sur F_q telle que, pour tout $n \geq 1$, le nombre $N_n(R)$ de points fixes de la permutation V_n de $E(R)$ soit égal au nombre de F_q^n -points de Z :

(3.3.1)

$N_n(R) = |Z(F_q^n)|$.

Sous les hypothèses de 3.3, la conjecture 2.15 (i) est donc vraie. Prendre garde que Z ne sera défini qu'à un découpage en parties localement fermées près.

3.4. Pour chaque $s_0 \leq S_0$, soient $[s_0](i)$ ($0 \leq i \leq a(s_0)$) les caractères de $k(s_0)$ qui figurent dans $R(s_0)$, rangés dans un ordre quelconque. Soit $n[s_0](i)$ la multiplicité de $[s_0](i)$ dans le multiensemble $R(s_0)$, et $n[s_0]$ la famille d'entiers $(n[s_0](i))_{0 \leq i \leq a(s_0)}$. Pour $s \leq S$ au-dessus de s_0 , on note $[s](i)$ le caractère $[s_0](i)$ pris de $Z(1)$ (3.1) et on pose $n[s] := n[s_0]$. Le multiensemble $R(s)$ est

(3.4.1)

$R(s) := \{ \text{les } [s](i), \text{ avec les multiplicités } n[s](i) \}$.

Soit E_0 un $\mathbb{A}^1$ -espace vectoriel de rang r sur X_0 . Une structure parabolique $\mathcal{O}$ de type $(n(s_0))_{s_0 \leq S_0}$ sur E_0 est la donnée, pour chaque $s_0 \leq S_0$, d'une filtration $F(s_0)$ de $k(s_0)$ -espace vectoriel Es_0 , telle que $\text{Gr}_i F(s_0)(Es_0)$ soit de dimension $n[s_0](i)$. On définit de

même les structures paraboliques pour E sur X . Si E_0 sur X_0 est muni d'une structure parabolique $\mathcal{O}$ de type $(n(s_0))_{s_0 \leq S_0}$ son image inverse E sur X hérite d'une structure parabolique de type $(n(s))_{s \leq S}$. On dit que $(E_0, \mathcal{O})$ est géométriquement indécomposable si son image inverse E sur X n'admet pas de décomposition non triviale $E = E' \oplus E''$ compatible à la structure parabolique, i.e. induisant des décompositions des F_i en $F'_i \oplus F''_i$. Soit $\text{End}(E_0, \mathcal{O})$ (resp. $\text{End}(E, \mathcal{O})$) l'algèbre des endomorphismes de E_0 (resp. E) respectant les filtrations $F(s_0)$ des Es_0 (resp. $F(s)$ des Es). Chacune des conditions suivantes équivaut à l'indécomposabilité géométrique:

(3.4.2) L'algèbre $\text{End}(E, \mathcal{O}) = \text{End}(E_0, \mathcal{O}) \otimes_{F_q} F$ n'a pas d'idempotent autre que 0 et 1.

(3.4.3) Le quotient de l'algèbre $\text{End}(E_0, \mathcal{O})$ par son radical est réduit à F_q .

Fixons un entier d . Considérons les $\mathbb{A}^1$ -espaces vectoriels E_0 de rang r et de degré d sur X_0 , munis d'une structure parabolique de type $(n[s_0])_{s_0 \leq S_0}$. Soit $Z(F_q)$ l'ensemble des classes d'isomorphie de $(E_0, \mathcal{O})$ comme ci-dessus et géométriquement indécomposables. On définit de même $Z(F_q^n)$ en remplaçant X_0/F_q par X_0/F_q^n . J'ai appris d'Arinkin le théorème suivant.

Théorème 3.5. Sous les hypothèses de 3.2 et 3.3 et avec les notations de 3.4, le nombre $N_n(R)$ de points fixes de V_n (2.1) est

(3.5.1)

$N_n(R) = |Z(F_q^n)|$.

Quitte à remplacer X_0 par $X_0 \otimes_{F_q} F_q^n$, on se ramène au cas $n = 1$.

On prendra garde que la démonstration ne suggère pas une bijection naturelle entre $E(R)V$ et $Z(F_q)$.

Elle donne une famille d'espaces vectoriels de rang un indexée par

$E(R)V$, de somme directe V , une autre famille, de somme V , indexée par $Z(F_q)$ et un isomorphisme d'espaces vectoriels de V avec V .

3.6.

Esquisse de preuve de 3.5 (3.3.1). Pour tout schéma T sur F_q , soient

$XT := X_0 \times_{F_q} T$ et $ST := S_0 \times_{F_q} T$. Définissons $Z(T)$ comme étant l'ensemble de classes

d'isomorphie de brés vectoriels de rang r sur XT , munis d'une structure parabolique le long de ST , et tels que les conditions de 3.2 et 3.3 soient vérifiées sur chaque bré géométrique de $XT \rightarrow T$: degré d , type de la structure parabolique, indécomposabilité. Naïvement, on aimerait prendre pour schéma Z de (3.3.1) un schéma qui représente le foncteur Z . Pour plusieurs raisons, ce foncteur n'est pas représentable:

(a) Les objets considérés ayant des automorphismes non triviaux, par exemple les homothéties, ce foncteur n'est pas un faisceau, même pour la topologie de Zariski. Pour le foncteur Pic , on contourne le même problème en passant au faisceau associé. Ici, la situation est pire, car, pour (E_t, T) un bré vectoriel à structure parabolique sur XT , et pour (E_t, t) le bré induit sur la bré X_t de $XT \rightarrow T$ en $t \in T$

(b) la dimension du groupe des automorphismes de (E_t, t) (égale à $\dim \text{End}(E_t, t)$) n'est pas toujours localement constante en t .

(c) L'ensemble des t pour lesquels (E_t, t) est géométriquement indécomposable n'est pas toujours localement fermé.

A cause de (c), on ne peut même pas espérer que Z provienne d'un champ algébrique C (c'est-à-dire que $Z(T)$ soit l'ensemble des classes d'isomorphie dans $C(T)$).

Toutefois

(d) Les groupes d'automorphismes sont des groupes algébriques connexes. Si k/k_0 sont des extensions finies de F_q , ceci assure que

$Z(k_0) \rightarrow Z(k) \rightarrow \text{Gal}(k/k_0)$.

(e) Dans (b) ci-dessus, la fonction $t \mapsto \dim \text{End}(E_t, t)$ est constructible; dans (c), l'ensemble des t tels que (E_t, t) soit géométriquement indécomposable est constructible.

Les propriétés (d) et (e) permettent, en "découpant Z en morceaux" et en prenant les faisceaux (représentables) associés, d'obtenir Z tel que promis par (3.3.1).

3.7.

Esquisse de preuve de 3.5 (pour $n = 1$).

On applique la stratégie 2.5.

Il

nous faut montrer que $|Z(F_q)|$ est le nombre de représentations automorphes cuspidales de $\text{GL}(r, A)$, comptées à F_q -torsion près, qui sont non ramifiées en dehors de S_0 et dont la composante locale s_0 en $s_0 \in S_0$ est du type suivant. Par la correspondance de Langlands locale, la représentation s_0 de $\text{GL}(r, K_{s_0})$ correspond à une $\bar{Q}$ -représentation F -semi-simple du groupe de Weil $W(\bar{K}_{s_0}/K_{s_0})$. On veut en premier lieu que s_0 soit semi-simple (dans le langage du groupe de Weil-Deligne: $N = 0$; dans le langage d'Arthur: action triviale du $\text{SL}(2)$ ou $\text{SU}(2)$ local). Le groupe $W(\bar{K}_{s_0}/K_{s_0})^{\text{ab}}$ est $K_{s_0}^*$.

s_0 . Son groupe

d'inertie I_{s_0}

s_0 admet pour quotient $k(s_0)^*$.

On veut que la restriction de s_0 au groupe

d'inertie se factorise par la représentation de $k(s_0)^*$ somme des I_{s_0} dans $R(s_0)$.

Soit $P[s_0] \subset \text{GL}(r, O_{s_0})$ le sous-groupe parahorique image inverse du parabolique standard $\bar{P}[s_0]$ de $\text{GL}(r, k(s_0))$ de type $n(s_0)$. Le quotient réductif $L[s_0]$ de $\bar{P}[s_0]$ est $Q \subset \text{GL}(n[s_0](i))$. Notons $U[s_0]$ le noyau de $P[s_0] \rightarrow L[s_0]$ et $[s_0]$ le caractère

$[s_0] = Q \subset [s_0](i)(\det g_i): P[s_0] \rightarrow \bar{P}[s_0] \rightarrow L[s_0] \rightarrow Q^*$

1

du parahorique $P[s_0]$. Par construction, les $[s_0](i)$ sont deux à deux distincts.

Nous admettrons l'assertion suivante:

Assertion 3.8. Les représentations admissibles irréductibles de $\text{GL}(r, K_{s_0})$ du type défini en 3.7 sont celles qui admettent une droite stable par P sur laquelle P agit par le caractère $[s_0]$. Cette droite est unique.

3.9. Soit A l'ensemble des représentations automorphes cuspidales de $\text{GL}(r, A)$, admettant une droite $L(\cdot)$ fixe par les $\text{GL}(r, O_x)$ pour $x \notin S_0$, et stable par $P[s_0]$ pour $s_0 \in S_0$, l'action de $P[s_0]$ étant donnée par $[s_0]$. La droite $L(\cdot)$ est unique si elle existe.

D'après Laorgue [L] et 3.8, $N_1(R)$ est le nombre de classes modulo F_q -torsion dans A . Fixons un idéal d de valuation 1 et soit A l'ensemble des α dans A dont le caractère central vaut 1 en d . Comme observé après 2.3.1, on a

(3.9.1) $N_1(R) = |A \bmod F_q\text{-torsion}| = |A \bmod F_q\text{-torsion par les } \text{pr}(\bar{Q}_1)| = 1$
 $r|A|$.

3.10. Soit A l'espace vectoriel des fonctions sur $GL(r, A)$ qui sont

- (a) invariantes à gauche par $GL(r, K).dZ$;
- (b) invariantes à droite sous $GL(r, 0x)$, pour $x \in S_0$;
- (c) se transforment par $[s_0]$ pour l'action à droite de $P[s_0]$, pour $s_0 \in S_0$.

Un point clé de la preuve de 3.5 est le lemme suivant.

Lemme 3.11. L'espace vectoriel A est la somme directe des droites $L()$, pour $\text{dans } A$. Il est donc de dimension $rN_1(R)$.

Ce lemme est la contrepartie automorphe, et une conséquence, de ce que l'irréductibilité des $\bar{Q}_1$ -faisceaux F_0 considérées résulte des hypothèses locales faites.

Il s'agit de vérifier que les fonctions dans A sont automatiquement cuspidales. Ceci fait, si on écrit l'espace des fonctions cuspidales sur $GL(r, K).dZ \backslash GL(r, A)$ comme somme directe de représentations irréductibles de $GL(r, A)$, les $\text{dans } A$ contribuent $L()$ à A , les autres ne contribuent pas.

Que les fonctions dans A soient cuspidales résulte de ce que dans la décomposition spectrale des fonctions sur $GL(r, K).dZ \backslash GL(r, A)$, les représentations induites donnant lieu aux séries d'Eisenstein n'admettent pas de vecteur non nul vérifiant 3.10 (b) (c).

3.12. L'espace A somme des $L()$ pour A s'identifie à l'espace des fonctions f sur (3.12.1)

$$\begin{aligned} & GL(r, K).dZ \backslash GL(r, A) / \mathbb{Q} \\ & x \in S_0 \\ & GL(r, 0x) \subset \mathbb{Q} \\ & s_0 \in S_0 \\ & U[s_0] \end{aligned}$$

telles que, pour chaque $s_0 \in S_0$ l'action à droite de $P[s_0]$ vérifie $f(gp) = [s_0](p)f(g)$.

Notons v l'application de (3.12.1) dans Z/r induite par $v \det: GL(r, A) \rightarrow Z$. Soit $\bar{A}$ le quotient de A par l'action par F_q -torsion de $\text{pr}(\bar{Q}_1)$, et pour chaque orbite B , soit VB le sous-espace de A somme des $L()$ pour $\text{dans } B$. D'après (2.3.1), on a $\dim(VB) = r$.

Pour $m \in Z/r$, notons (3.12.1) $_m$ la partie de (3.12.1) où $v = m$, m sa fonction caractéristique et $L(, m) = \{mf \mid f \in L()\}$. La dimension de $L(, m)$ est

1. Pour chaque caractère χ de Z/r , si χ est le F_q -tordu de χ par (1), la multiplication par v transforme $L()$ en $L(\chi)$. Pour B , $L(, m)$ est donc indépendant de χ ; on pose $L(B, m) := L(, m)$. L'espace VB est stable par les multiplications par les v , donc par multiplication par les m : pour B , $VB =$

$\bigoplus_{m \in Z/r} L(B, m)$.

Chaque $L(B, m)$ est donc de dimension un.

La somme A_m des $L(B, m)$ est de dimension $| \bar{A} | = N_1(R)$. Elle s'identifie à l'espace des fonctions f sur (3.12.1) $_m$ telles que, pour chaque $s_0 \in S_0$, l'action à droite de $P[s_0]$ vérifie $f(gp) = [s_0](p)f(g)$.

Soit $GL(r, A)(d)$ l'ensemble des $g \in GL(r, A)$ tels que $v \det(g) = d$. Si $\bar{d}$ est la classe de d modulo r , l'ensemble

$$\begin{aligned} & (3.12.2) \\ & GL(r, K) \backslash GL(r, A)(d) / \mathbb{Q} \\ & x \in S_0 \\ & GL(r, 0x) \subset \mathbb{Q} \\ & s_0 \in S_0 \\ & U[s_0] \end{aligned}$$

s'envoie bijectivement sur (3.12.1) $_{\bar{d}}$. D'ès lors,

Lemme 3.13. $N_1(R)$ est la dimension de l'espace, encore noté A_d , des fonctions f sur (3.12.2) qui, pour l'action à droite des $P[s_0]$ ($s_0 \in S_0$) vérifient $f(gp) = [s_0](p)f(g)$.

3.14. L'ensemble (3.12.2) s'interprète comme l'ensemble des classes d'isomorphie de triples (E_0, χ, ψ) où E_0 est un $\mathbb{A}^1$ -bré vectoriel de rang r et de degré d sur X_0 , et où χ et ψ sont

des structures des types suivants sur E_0 :

- (a) est une structure parabolique de type $(n[s_0])_{s_0} S_0$;
- (b) est la donnée de bases des espaces vectoriels $\text{Gri } F(s_0)(E_{s_0})$.

Nous identifierons une base comme en (b) avec un isomorphisme $s_{0,i} : k(s_0)n[s_0](i)$

$\rightarrow \text{Gri}$

$F(s_0)(E_{s_0})$.

Avec cette interprétation, l'espace Ad de 3.13 devient l'espace des fonctions $f(E_0, \cdot, \cdot)$, pour $E_0, \cdot, \cdot$ comme ci-dessus, telles que

- (i) $f(E_0, \cdot, \cdot)$ ne dépend que de la classe d'isomorphisme de $(E_0, \cdot, \cdot)$;
- (ii) pour $s_0 \in S_0$ et $g \in L[s_0] = Q \text{ GL}(n_i, k(s_0))$, on a $f(E_0, \cdot, \cdot g) = [s_0](g)f(E_0, \cdot, \cdot)$.

Pour T un automorphisme de $(E_0, \cdot, \cdot)$, notons $\text{Gri } F(s_0)(T s_0)$ l'automorphisme de

Gri

$F(s_0)(E_0, s_0)$ induit par T , et posons

(3.14.1)

$(T) := Q$

s_0

Q

i

$[s_0](i)(\det \text{Gri}$

$F(s_0)(T s_0))$.

Quel que soit $\cdot$, l'hypothèse (i) donne que $f(E_0, \cdot, T(\cdot)) = f(E_0, \cdot, \cdot)$.

L'hypothèse

- (ii) donne que $f(E_0, \cdot, T(\cdot)) = (T)f(E_0, \cdot, \cdot)$. S'il existe un automorphisme T tel que $(T) = 1$, on a donc $f(E_0, \cdot, \cdot) = 0$. Par contre, si pour tout automorphisme T de $(E_0, \cdot, \cdot)$ on a $(T) = 1$, f peut être librement prescrit en un $(E_0, \cdot, \cdot)$, et la valeur en $(E_0, \cdot, \cdot)$ détermine la valeur en les $(E_0, \cdot, \cdot)$.

La dimension de Ad est donc le nombre de classes d'isomorphie de $(E_0, \cdot, \cdot)$ comme ci-dessus, tels que pour tout automorphisme T on ait $(T) = 1$. Le théorème 3.5 résulte dès lors de la caractérisation (3.4.3) de l'indécomposabilité géométrique et de la proposition suivante.

Proposition 3.15. Soit E_0 un $\mathbb{A}^1$ -espace vectoriel de rang r sur X_0 , muni d'une structure parabolique de type $(n(s_0))_{s_0} S_0$. Les conditions suivantes sont équivalentes:

- (i) Le quotient de la $\mathbb{A}^1$ -algèbre $\text{End}(E_0, \cdot, \cdot)$ par son radical est réduit à $\mathbb{A}^1$.
- (ii) Quel que soit l'automorphisme T de $(E_0, \cdot, \cdot)$, (T) défini par (3.14.1) vaut 1.

Nous déduirons que (i) implique (ii) de (3.2.2), et que la négation de (i) implique la négation de (ii) de l'hypothèse de position générale (2.7.3).

Preuve de (i) (ii). Si $\cdot$ est l'image dans F^*

q de l'automorphisme $T \in \text{End}(E_0, \cdot, \cdot)^*$, on a

$[s_0](i)(\det \text{Gri}$

$F(s_0)(T s_0)) = (s_0)(i)n[s_0](i)(\cdot)$,

de sorte que (3.2.2) implique que $(T) = 1$.

Preuve de (ii) (i). Le quotient de la $\mathbb{A}^1$ -algèbre $\text{End}(E_0, \cdot, \cdot)$ par son radical est un produit d'algèbres de matrices sur des extensions finies de $\mathbb{A}^1$. S'il n'est pas réduit à $\mathbb{A}^1$, il contient une $\mathbb{A}^1$ -algèbre commutative séparable de dimension > 1 . Cette algèbre admet un relèvement dans $\text{End}(E_0, \cdot, \cdot)$.

Supposons donc que $\text{End}(E_0, \cdot, \cdot)$ contienne une sous-algèbre commutative séparable k de dimension > 1 . Il nous faut montrer que le caractère (3.14.1) de $\text{End}(E_0, \cdot, \cdot)^*$ est non trivial. Nous prouverons que sa restriction à k^* est non triviale.

Cas d'emploi. Supposons tout d'abord que k est un produit de copies de $\mathbb{A}^1$: $k = \prod \mathbb{A}^1$, et

que les points fermés $s_0 \in S_0$ sont de degré 1: $\mathbb{A}^1$

$\rightarrow k(s_0)$.

La structure de FI

q -module de E_0 fournit une d'ecomposition

(3.15.1)

$E_0 =$

$\bigoplus_i E_i$

telle que $(\cdot)_i \in \text{FI}$

q agisse sur E_i

0 par multiplication par $\cdot$. La d'ecomposition (3.15.1)

est compatible `a la structure parabolique. Pour $i \in \text{FI}$, posons

$n[s_0](i) = \dim \text{Gri}$

$F(s_0)(E_i$

$0)s_0)$.

La somme sur i des $n[s_0](i)$ est le rang du br'e E

0 .

La restriction de $\cdot$ au facteur d'indice i de $(\text{FI}$

$q)^* =$

$\bigoplus_i F_i^*$

q est

(3.15.2)

$\gamma \rightarrow Q$

$s_0 S_0$

Q

i

$[s_0](i)n[s_0](i)(\cdot)$.

Son compos'e avec le morphisme $bZ(1) \rightarrow F^*$

q de 3.1 est le caract`ere

Q

$s S$

Q

i

$[s](i)n[s_0](i)$.

de $bZ(1)$. L'hypoth`ese (2.7.3) assure que ce caract`ere est non trivial.

R'eduction du cas g'en'eral au cas d'eploy'e. Il sut de montrer que la non-trivialit'e

de $\cdot$ est invariante par une extension des scalaires de F_q `a une extension nie F_{q^n} . Par une

telle extension des scalaires, X_0 devient une courbe X sur F_{q^n} , S_0 devient un diviseur S

de X , et k devient $k := k F_q F_{q^n}$. Pour $s \in S$ au-dessus de $s_0 \in S_0$, posons $n[s] := n[s_0]$

et notons $[s](i)$ le compos'e de $[s_0](i)$ avec la norme $N_k(s)/k(s_0)$. Le br'e E sur X image

inverse de E_0 h'erite d'une structure parabolique de type $(n(s))_s S$. Si on r'ep`ete pour

E sur X/F_{q^n} la construction (3.14.1), on obtient un caract`ere de k^* . La courbe X/F ,

les entiers $n[s](i)$ et les caract`eres $[s](i)$ de $bZ(1)$ proviennent aussi bien de X_0/F_q que de

X/F_{q^n} .

Pour prouver que la trivialit'e de $\cdot$ equivaut `a celle de $\cdot$, il sut de prouver que

(3.15.3)

$\cdot = \cdot \circ N_k / k$.

La norme N_k/k est en e et surjective. L'identit'e (3.15.3) r'esulte de l'identit'e (3.16.1) qui
suit, appliquee `a chaque Gri

$F(s_0)(E s_0)$, muni de sa structure de $(k, k(s_0))$ -bimodule.

Soient k_0 une extension nie de F_q , N_0 un k_0 -espace vectoriel de dimension nie, k un

produit d'extensions nies de F_q et $\gamma : k \rightarrow \text{End}_{k_0}(N_0)$. Le (k, k_0) bimodule N d'enit un

homomorphisme

$[N] : k^* \rightarrow k^*$

$0 : \gamma \rightarrow \det(\gamma)$.

Etendons les scalaires de F_q `a F_{q^n} . On obtient k

$0, k$ et un $(k, k$

$0)$ -bimodule N . Ce

bimodule d'enit

$[N]: k \rightarrow k$
 $*: \rightarrow \det k$
 $0()$.

Lemme 3.16. Le diagramme

(3.16.1)

k

$[N]$

$\rightarrow k$

$*$

yNk/k

yNk

$0/k0$

k

$[N]$

$\rightarrow k$

est commutatif.

Preuve. Etendons les scalaires de F_q à F .

Le diagramme (3.16.1) se plonge dans un

diagramme (3.16.2) analogue, où k et k_0 sont remplacés par $kF := kF_q F$, $k_0F := k_0F_q F$, où N_0 est remplacé par un (kF, k_0F) -bimodule N , et où l'extension F_q de F_q est remplacée par un produit FJ de n copies de F .

(3.16.2)

$(kF \ FJ)*$

$[N \ Fj]$

$\rightarrow (k_0F \ FJ)*$

y

y

k

F

$[N]$

$\rightarrow$

k

$0F$

On a $(kF \ FJ)* = (k$

$F)J$, $(k_0F \ FJ)* = (k$

$0F)J$ et les applications verticales "norme" sont

les applications produit. La première ligne horizontale est le produit de copies indexées par J de la seconde ligne horizontale. La commutativité de 3.16.2 en résulte.

4. Formule des traces.

4.1. Dans [DF], le problème de comptage 2.3 (i) est résolu lorsque $|S_0| \geq 2$ et que les monodromies locales imposées sont unipotentes, avec un seul bloc de Jordan. Dans le langage automorphe, cela signifie qu'on demande aux composantes locales s_0 ($s_0 \in S_0$) d'être de la forme

(4.1.1)

représentation spéciale $\det g$,

pour un caractère non ramifié de K

s_0 .

L'hypothèse $|S_0| \geq 2$ permet de passer des représentations automorphes pour $GL(r, K)$

aux représentations automorphes pour le groupe multiplicatif d'une algèbre à division D de dimension r^2 sur K . Il est rassurant de n'utiliser la formule des traces que dans un cas

à quotient compact (modulo le centre), mais il devrait être possible d'utiliser plutôt la formule des traces pour $GL(n)$, pour une fonction test convenable, avec la simplification qu'apporte le fait qu'on veut détecter des représentations automorphes qui en deux places sont de la série discrète. Après tout, c'est ainsi qu'on relie $GL(r, K)$ et D^* . On simplifiera les explications qui suivent en restant avec $GL(r, K)$, mais en admettant que les seuls termes non nuls dans la formule des traces requise sont ceux associés aux classes de

conjugaison d'éléments elliptiques d'ordre n de $GL(r, K)$.
 Choisissons un plongement $F_q \rightarrow M_r(F_q)$. Il définit un morphisme $F^* \rightarrow GL(r, F_q) \rightarrow GL(r, K)$, par lequel l'ensemble des orbites de $\text{Gal}(F_q/F_q)$ dans F^* sevoie bijectivement sur l'ensemble des classes de conjugaison à considérer.
 Soit $T()$ le terme de la formule des traces (donnant le nombre de points fixes de V) ainsi associée à dans F^*
 q . Il ne dépend que de la sous-extension F_m de F_q engendrée par α . Posons $T(m) := T(\alpha)$. Le nombre c_m d'éléments de F^* qui engendrent l'extension F_m de F_q est

$c_m = P$
 $a \mid m$
 $\mu(a)(q^m/a - 1)$.
 Le nombre de points fixes de V est
 (4.1.2)

$N_1 = P$
 $m \mid r$
 $c(m)$
 $m T(m) = P$
 $m \mid r$
 P
 $ab = m$
 $m \mu(a)(q^b - 1) T(ab)$
 $= P$
 b
 P
 $ab \mid r$
 $m \mu(a)(q^b - 1) T(ab)$.

Le nombre de points fixes de V en $(n - 1)$ est obtenu de même, après avoir étendu les scalaires de F_q à F_m

Surprise 4.2. Quand on laisse varier n , chaque $T(m)$ n'est en général pas, comme fonction de n , de la forme (1.2.1). Par contre, dans (4.1.2), chaque terme de la somme sur b est de cette forme.

Je n'ai aucune explication, ni géométrique, ni automorphe, de 4.2, seulement une démonstration. Je n'ai pas non plus d'explication à la

Surprise 4.3. Sous les hypothèses de 4.1, le nombre N_1 de points fixes de V est divisible par q .

4.4. Si $r = 2$, la formule des traces est un peu moins érayante. Drinfeld [Dr] l'a utilisée pour traiter du cas où S_0 est vide. Flicker (non publiée) a traité du cas où $|S_0| = 1$ et où

la monodromie locale en chaque $s \in S$ est unipotente avec un seul bloc de Jordan (c'est à dire, puisque $r = 2$, non triviale). Rassemblant les informations ainsi obtenues, on obtient la

Surprise 4.5. Soit E l'ensemble des classes d'isomorphie de $\mathcal{Q}_l$ -faisceaux lisses irréductibles de rang 2 sur $X - S$, à monodromie locale unipotente (tant non triviale que triviale). Le nombre de points fixes de $V := \text{Frob}^* \text{sur } E$ ne dépend que de X_0/F_q et de $|S|$.

C'est à cette surprise que 2.16 fait allusion.

Si, comme dans [DF], on exige que

la monodromie locale en chaque $s \in S$ soit unipotente avec un seul bloc de Jordan le nombre de points fixes dépend de X_0 , de $|S|$, et aussi de l'action de Frobenius sur S (vue comme classe de conjugaison dans le groupe symétrique $S(|S|)$).

5. Exemples

5.1. Prenons $X_0 = P_1$, $|S| = 4$, $r = 2$ et soit E l'ensemble des classes d'isomorphie de $\mathcal{Q}_l$ -faisceaux lisses irréductibles de rang 2 sur $X - S$, à monodromie locale en chaque $s \in S$ unipotente non triviale. Dans ce cas, le nombre de points fixes des itérées de la permutation $V = \text{Frob}^* \text{de } E$ (notations de 2.1) est donnée par

(5.1.1)

$N_n = q_n$.

Si $|S_0| \geq 2$, (5.1.1) est une application du résultat principal de [DF]. Le curieux résultat suivant ([DF] §7) permet d'en déduire le cas où S_0 est réduit à un point fermé de degré 4.

Proposition 5.2. Chaque permutation de type $(2, 2)$ de S se prolonge en une projectivité de P_1 . L'action de cette projectivité sur E est triviale.

La preuve est par réduction à un théorème analogue sur C .

5.3. Il est naturel de compléter l'ensemble E de 5.1 en $\bar{E}$, l'ensemble des classes d'isomorphie à semi-simplification près de $\mathcal{Q}_1$ -faisceaux lisses de rang 2 sur $X - S$, à monodromie locale unipotente en chaque $s \in S$. Parce que $X_0 = P_1$ et que $|S| = 4$, cette complétion $\bar{E}$ ne diffère de E que par l'adjonction d'un point correspondant au $\mathcal{Q}_1$ -faisceau constant $\mathcal{Q}_2$.

On note encore V la permutation de $\bar{E}$ induite par Frob^* . Le nombre N_n de points fixes de V n'agissant sur $\bar{E}$ est

(5.3.1)

$N_n = q_n + 1$

(points fixes sur $\bar{E}$)

5.4. L'analogue complexe de $\bar{E}$ est l'espace de modules

M des systèmes locaux complexes

de rang 2 sur $P_1 - S$, pour $|S| = 4$, à monodromie locale unipotente. Ces systèmes locaux sont pris à semi-simplification près. Si on choisit un point base $o \in P_1 - S$, le foncteur $F \mapsto F_o$ est une équivalence des systèmes locaux vers les représentations de $\pi_1(P_1 - S, o)$, et on peut prendre comme coordonnées sur

M les traces des éléments du 1. L'espace

-

M est affine, purement de dimension 2, avec un unique point singulier correspondant au système local constant C_2 .

La singularité est de type D_4 . Les nombres de Betti non nuls de

M sont

(5.4.1)

$b_0 = 1, b_2 = 1$.

5.5. Je n'ai pas fait une vérification complète, mais la situation semble toute pareille pour $X_0 = P_1$, $|S| = 3$, $r = 3$, monodromie locale unipotente. A nouveau, si une des monodromie locale n'est pas à un seul bloc de Jordan, le $\mathcal{Q}_1$ -faisceau est extension itérée de systèmes locaux constants $\mathcal{Q}_1$. L'analogue de 5.3 vaut pour une permutation cyclique des trois points de S . Le nombre de points fixes de V n'est encore $q_n + 1$ (avec "1" donné par les systèmes locaux à monodromie locale unipotente réductibles, tous de semi-simplifié un système local constant). L'unique point singulier de l'analogue complexe est de type E_6 .

5.6. Prenons $X_0 = P_1$, $|S| = 4$, $r = 2$ et supposons que comme en 3.4 la monodromie locale imposée soit en chaque $s_0 \in S_0$ donnée par deux caractères distincts $[s_0], [s_0]$ de $k(s_0)^*$. Supposons vérifiée (3.2.2) et l'hypothèse de position générale (2.7.3). À l'aide de (3.5.1), on obtient

Proposition 5.7. Sous les hypothèses de 5.3, on a

(5.7.1)

$N_1 = q + 1 + |S_0(F_q)|$

Arinkin a vérifié que pour $X_0 = P_1$ et $r = 2$, si un bré E_0 de rang 2 sur X_0 avec structure parabolique θ en S_0 est indécomposable, alors $\text{End}(E_0, \theta)$ est réduit aux scalaires.

Si on définit Z comme en 3.6, et qu'on passe au faisceau associé pour la topologie de Zariski, on obtient un foncteur représentable par un espace algébrique. Dans le cas $|S| = 4$, si on prend le degré $d = 1$, il est représenté par la somme de deux copies de X_0 , recollées le long de $X_0 - S_0$. Le nombre de points de ce schéma sur F_q est donné par (5.7.1).

5.8. Passons à l'analogue complexe.

Sur $P_1 - S$, avec $|S| = 4$, on considère l'espace

de module des systèmes locaux complexes de rang 2 avec monodromie locale imposée

en chaque $s \in S$. En $s \in S$, on demande que la monodromie locale soit conjuguée à $A_s = \begin{pmatrix} a_s & 0 \\ 0 & b_s \end{pmatrix}$. On suppose $Q = \sum_{s \in S} c_s s$ avec $\sum c_s = 1$ et que si pour chaque s , c_s est l'un de a_s ou b_s , on n'a jamais $Q = 1$. Posons $A := (A_s)_s \in M(S, k)$ et notons $M(A)$ l'espace de modules, 2.10. Il est lisse purement de dimension 2. On peut regarder $M(A)$, pour A_s proche de 1 , comme une déformation de $M(1)$ considérée en 5.4. Dans cette déformation, l'espace des cycles évanescents est de dimension 4 (puisque la singularité de $M(1)$ est de type D_4). A l'inni, la géométrie ne change pas et on a donc comme nombres de Betti non nuls (5.4.1) $b_0 = 1, b_2 = 5$.

5.9. Prenons $X_0 = P^1$, $|S| = 3$, $r = 3$ et supposons que comme en 3.4 la monodromie locale imposée soit en chaque $s_0 \in S_0$ donnée par trois caractères distincts de $k(s_0)^*$. Supposons vérifiée (3.2.2) et l'hypothèse de position générale 2.7.3. A l'aide de (3.5.1) on obtient ici que (5.9.1) $N_1 = q + 1 + 2|S_0(F_q)|$.

Le faisceau associé à Z comme en 3.6 est en fait, pour $d = 1$, représenté par la somme de trois copies de X_0 , recollées le long de $X_0 - S_0$. Si S_0 consiste en trois points rationnels sur F_q , (5.9.1) dit que $N_1 = (q+1)+6$, comme suggérée par la singularité E_6 de l'analogue complexe, pour une monodromie locale unipotente (cf 5.5).

6. Rang 1

6.1. Notons $E(1, r)$ l'ensemble $E(R)$ de 2.1 pour $r = 1$ et $S_0 = \emptyset$. Le produit tensoriel le munit d'une structure de groupe abélien. La théorie du corps de classe identifie $E(1, r)V$ au groupe des caractères à valeurs dans $\mathbb{Q}^*$ du groupe $\pi_1(\text{Pic}_0(X_0)(F_q))$. Cette théorie identifie en fait le groupe fondamental rendu abélien de X_0 au complété pro- π_1 de $\text{Pic}(X_0)$. Le groupe $\text{Pic}(X_0)$ s'envoie sur Z par l'application degré, avec pour noyau le groupe $\pi_1(\text{Pic}_0(X_0)(F_q))$ des F_q -points de la jacobienne $\text{Pic}_0(X_0)$. Les classes d'isomorphie de $\mathbb{Q}_l$ -faisceaux F_0 lisses de rang un sur X_0 s'identifient ainsi aux caractères de $\text{Pic}(X_0)$ à valeurs dans $\mathbb{Q}^*$. Ici, la F_q -torsion par $\deg$ correspond au produit par le caractère n de Z , et, attachant à F_0 la restriction de $\deg$ à $\text{Pic}_0(X_0)(F_q)$, on obtient une bijection entre classes de F_q -torsion de F_0 lisses de rang 1 sur X_0 et caractères de $\text{Pic}_0(X_0)(F_q)$.

6.2. Quels que soient $r \geq 1$ et R comme en 2.1, le produit tensoriel induit une action du groupe abélien $E(1, r)$ sur $E(R)$, et de $E(1, r)V$ sur $E(R)V$. Si $r = 1$, et que R vérifie la compatibilité (2.10.1), le corps de classe montre que $E(R)V$ est un espace principal homogène sous $E(1, r)V$. On a donc (6.2.1) $|E(R)V| = |E(1, r)V| = |\text{Pic}_0(X_0)(F_q)|$ (si $r = 1$ et (2.10.1)). Si $r > 1$, prendre la puissance extérieure r fournit une application $\det: E(R) \rightarrow E(rR)$ telle que, pour l'action, notée $\cdot$, de $E(1, r)$, on ait $\det(l \cdot F) = l^r \det(F)$. De même, après passage aux points x es de $V = \text{Frob}^*$, pour $\det: E(R)V \rightarrow E(rR)V$ et l'action de $E(1, r)V$. L'action de $E(1, r)V$ sur $E(R)V$ n'est pas nécessairement libre, et les bres de $\det: E(R)V \rightarrow E(rR)V$

n'ont pas nécessairement toutes le même nombre d'éléments. Néanmoins, dans tous les cas qui ont pu être calculés $|E(1, n)|$ divise $|E(R)|$. Comme fonction de n , $|\text{Pic}_0(X_0)(F_q)|$ a la forme (2.15.1):

$$|\text{Pic}_0(X_0)(F_q)| = P(-1) \text{Tr}(\text{Frob}^*, H_1(\text{Pic}_0(X), \mathbb{Q}_l)) \\ = P(-1) \text{Tr}$$

$\text{Frob}^*,$
 $\text{Tr} H_1(X, \mathbb{Q}_l)$

.
 Je conjecture la forme précisée suivante de la conjecture 2.15 (i)

Conjecture 6.3. Comme fonction de n , le nombre de points des $N_n(R)$ de V est de la forme

(6.3.1)

$$N_n(R) = |\text{Pic}_0(X_0)(F_q)| \cdot \prod_{k=1}^n c_k n^k$$

k

pour des entiers c_k et des nombres k convenables.

6.4. Voici un analogue de 6.3 en géométrie algébrique. Soient A_0 une variété abélienne sur F_q et $f_0 : X_0 \rightarrow A_0$ un morphisme propre et lisse. Bien que les fibres de $f : X_0(F_q) \rightarrow A_0(F_q)$ n'aient pas nécessairement le même nombre d'éléments (exemple: $X_0 = A_0$ et $f_0 =$ multiplication par un entier premier à p), $|A_0(F_q)|$ divise $|X_0(F_q)|$. En effet, les $R_{f_0!} \mathbb{Q}_l$ sont des $\mathbb{Q}_l$ -faisceaux lisses sur A_0 , et le groupe fondamental (abélien) de A_0 agit sur ces faisceaux. On sait que cette action est semi-simple. Soit $(R_{f_0!} \mathbb{Q}_l)_0$ le sous-faisceau des invariants. Il provient d'un sous-faisceau $(R_{f_0!} \mathbb{Q}_l)_0$ de $R_{f_0!} \mathbb{Q}_l$ sur A_0 , et ce dernier est l'image inverse sur A_0 d'un faisceau sur $\text{Spec}(F_q)$, que nous noterons $H_1(X_0/A_0)$. On sait que

(6.4.1)

$$H_1(A_0, (R_{f_0!} \mathbb{Q}_l)_0)$$

$$\rightarrow H_1(A_0, R_{f_0!} \mathbb{Q}_l).$$

La formule des traces de Grothendieck pour le nombre de F_q -points de X_0 peut donc se récrire

(6.4.2)

$$|X_0(F_q)| = \text{Tr}$$

$\text{Frob}^*,$
 $\sum_{j=0}^{\infty} P(-1)^j H_j(X/A)$

$$P(-1)^j H_j(X/A)$$

.
 Si les k sont les valeurs propres de Frobenius sur les $H_j(X/A)$, et les c_k la somme alternée de leurs multiplicités, on déduit de (6.4.2) que

(6.4.3)

$$|X_0(F_q)| = |A_0(F_q)| \cdot \prod_{k=1}^n c_k n^k$$

k ,

une formule analogue à (6.3.1). La divisibilité promise de $|X_0(F_q)|$ par $|A_0(F_q)|$ résulte de ce que les valeurs propres de Frobenius sur $H_j(X/A)$, contenu dans la cohomologie d'une fibre de $X_0 \rightarrow A_0$, sont des entiers algébriques.

6.5. Dans 6.4, le point crucial n'est pas que f_0 soit propre et lisse, mais que les $R_{f_0!} \mathbb{Q}_l$ soient lisses. On peut éviter d'avoir à supposer que les $R_{f_0!} \mathbb{Q}_l$ soient semi-simples en considérant, plutôt que le sous-faisceau des invariants pour l'action de $\pi_1(A)$, le plus grand sous-faisceau sur lequel l'action est unipotente.

Supposons qu'il existe une action de A_0 sur X_0 , et un entier r , tels que f_0 soit équivariant pour l'action de A_0 sur A_0 par $x: y \mapsto rx + y$. Sur cette hypothèse, les

images inverses des $R_{f_0!} \mathbb{Q}_l$ sur A_0 par la multiplication par $r: A_0 \rightarrow A_0$, sont des faisceaux

constants. Ceci implique et leur lissité, et leur semi-simplicité.

6.6. Si $g \geq 1$, la conjecture 6.3 implique que dans l'expression conjecturale (2.11.1) pour $N_n(R)$, on a $P_{ai} = 0$.

Passons aux analogues complexes comme en 2.10. Soit $M(1, \cdot)$ le groupe des classes d'isomorphie de système locaux complexes de rang 1 sur P . Il est isomorphe à C^{*2g} et, si la compatibilité $Q \det R^*(s) = 1$ est vérifiée, $M(\det R^*)$ est un espace principal homogène sous $M(1, \cdot)$. Le groupe $M(1, \cdot)$ agit sur $M(R^*)$ et sur $M(\det R^*)$. Notons l'action.

L'application induite par

$r :$

$\det: M(R^*) \rightarrow M(\det R^*)$

vérifie $\det(l_F) = l_r \det(F)$. Ceci implique que $\det$ est une bration, que les $R_i \det! Z$ sont localement constants, et que l'action de $M(\det R^*)$ sur les $R_i \det! Z$ se factorise par son quotient $1/r \cdot 1 (Z/rZ)^{2g}$.

Si $g \geq 1$, on en déduit, par des arguments analogues à ceux de 6.4, que $(M(R^*)) = 0$, en accord avec 2.11 (ii). Soit $(R_i \det! Q)_0$ le sous-système local de $R_i \det! Q$ des invariants sous l'action de 1, et $(M(R^*)/M(\det R^*))$ la somme alternée des rang des $(R_i \det! Q)_0$.

Conjecture 6.7. Avec les notations de 6.3 et de 6.6, on a

$P_{ck} = (M(R^*)/M(\det R^*))$

Bibliographie

[DF]

P. Deligne and Y. Z. Flicker. Counting local systems with principal unipotent local monodromy, *Annals of Math.* (to appear).

[Dr]

V. Drinfeld. The number of two dimensional irreducible representations of the fundamental group of a curve over a finite field, *Funk. anal. i Prilozhen.* 15 4 (1981), 75-76.

[L]

L. Laorgue. Chtoucas de Drinfeld et correspondance de Langlands, *Inv. math.*

147 1 (2002), 1-241.